2024年度 秋期 午後Ⅰ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

問1 オンライン学習プラットフォーム

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 〔現行業務〕の概念データモデル及び関係スキーマについて答えよ。

設問1（1）｜予想配点 12点

（1）図1の概念データモデルは未完成である。欠落しているリレーションシップを7本補って図を完成させよ。スーパータイプとサブタイプとの間のリレーションシップの本数は，サブタイプの切り口の数に関係なく，スーパータイプとサブタイプとの組ごとに1本と数える。なお，図1に表示されていないエンティティタイプは考慮しなくてよい。

> **（1）同じ人が二つの役割を持てるかを確かめます**
>
> 図1では、まず**人の識別と役割**を分けます。既に講師の人が受講生になるときは、新しい番号を取らずに支払情報を足します。逆の場合も同じです。別人同士を結ぶ線ではなく、**アカウントをスーパータイプ、講師と受講生をサブタイプ**にします。両方の役割を持てます。これで7本のうち2本です。
>
> 本文「再度アカウントを登録する必要はなく，支払情報を追加で登録する」
> 本文「自身のプロフィールを追加で登録する」

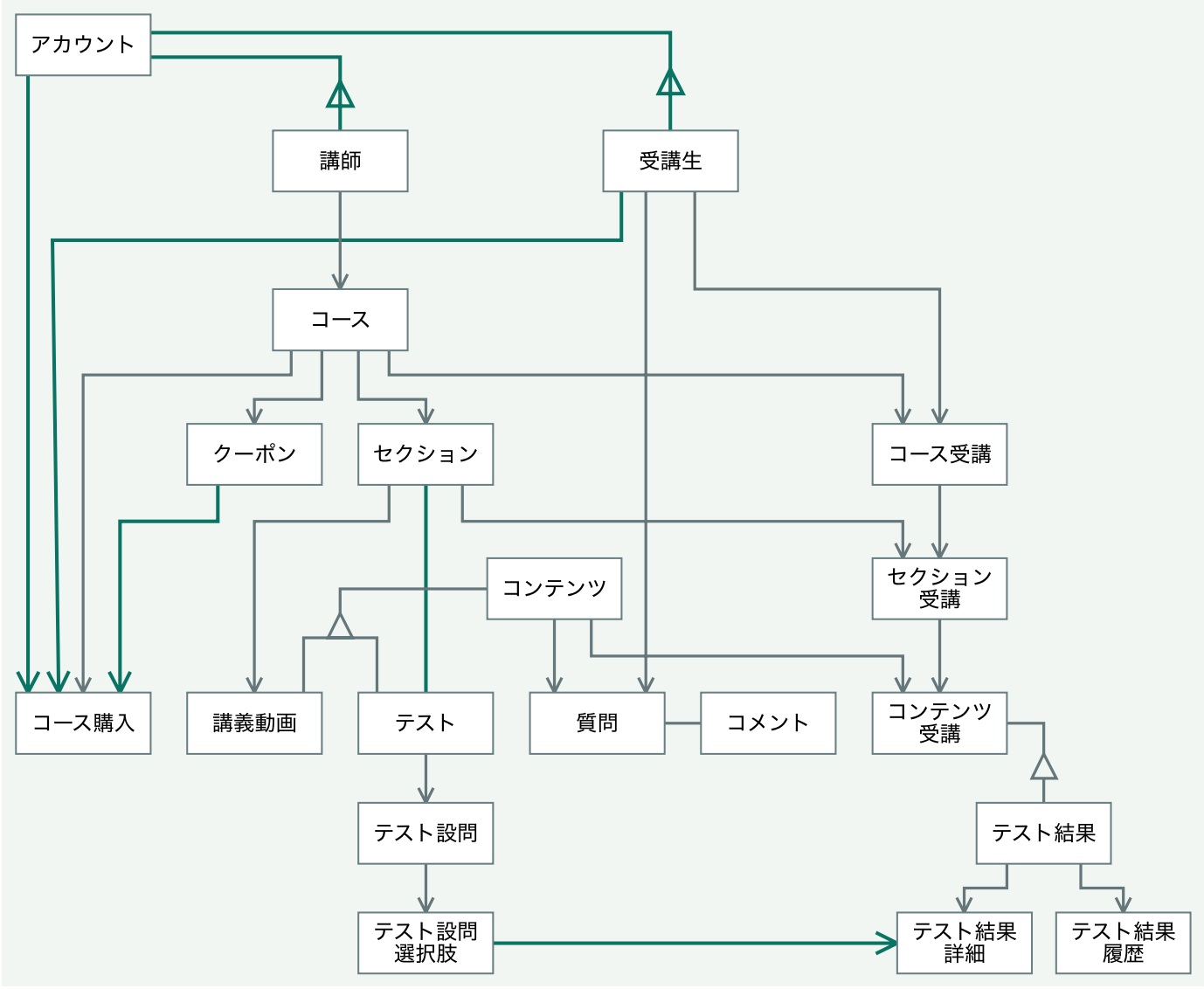
> **購入1件を固定し、誰が・誰に・何を使って買ったかを読みます**
>
> 図1の**コース購入**には、買った受講生と、贈り先に指定したアカウントが別の役割で関わります。贈り先が支払情報を登録したとは限りません。受講生とアカウントのそれぞれから、コース購入を「多」とする線を引きます。さらに、1購入で使えるクーポンは最大1枚ですが、同じクーポンを複数人が使えます。クーポンからコース購入にも「1対多」を引き、計3本です。
>
> 本文「購入情報（購入年月日、購入価格及び受講生アカウント#）」
> 本文「相手のアカウントと対象のコースをそれぞれ一つ指定して購入」
> 本文「クーポンの併用はできない」
> 本文「同一クーポンの使用可能人数」

> **「高々一つ」と「選ばれた結果」を別々に追います**
>
> 各テストは一つのセクションに属し、各セクションのテストは最大一つです。図1ではゼロの表記が不要なので、**セクションとテストは1対1**です。次に、複数の受講生が同じ選択肢を選ぶ場面を考えます。選択肢1件に対してテスト結果詳細は複数件できるので、**テスト設問選択肢からテスト結果詳細**に「1対多」を引きます。これで残りの2本です。
>
> 本文「高々一つのテストから成る」
> 本文「最後に実施したテストで選択した各設問の選択肢と解答日時」

IPA 解答例

図1　概念データモデル

予想配点 12点



設問1（2）｜予想配点 7点

（2）図2中の a と b に入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関係スキーマを完成させよ。

（2）a　買い手と贈り先を別の外部キーにします

図2のコース購入は**コース購入#**で既に1件を特定できます。a で足すのは購入を識別する番号ではなく、図1で結んだ三つの参照先です。使った**クーポン#**、買った人の**受講生アカウント#**、贈り先の**プレゼント相手アカウント#**を、それぞれ破線の下線で示します。

本文「クーポンの併用はできない」
本文「購入情報（購入年月日、購入価格及び受講生アカウント#）」
本文「相手のアカウントと対象のコースをそれぞれ一つ指定して購入」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	クーポン#，受講生アカウント#，プレゼント相手アカウント#	4点

b　1行が表すのは、最後のテストの1設問への解答です

図2のテスト結果詳細では、受講生とテストを表す4属性が既に主キーに含まれています。同じテストには複数の設問があるので、**設問#を主キーに加えて実線**を引きます。単一選択式なので、同じ受講生・テスト・設問に対して選んだ答えは一つです。**選択肢#は答えの参照先**を示すため破線にします。実施回ごとの点数を残すテスト結果履歴とは区別します。

本文「最後に実施したテストで選択した各設問の選択肢と解答日時」
本文「設問は、全て単一選択式」
本文「選択肢は，設問ごとに選択肢#で識別」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
b	設問#，選択肢#	3点

設問2 （企業向けサービスの追加）の概念データモデル及び関係スキーマについて答えよ。

設問2（1）｜予想配点 7点

（1）図3の概念データモデルは未完成である。図3中の欠落しているリレーションシップを4本補って図を完成させよ。なお，図3に表示されていないエンティティタイプは考慮しなくてよい。

（1）図4の属性を使って、図3の［あ］～［お］の意味を復元します

はじめに**1行が何と何の組合せか**を考えます。［あ］は研修カリキュラムに含むコース、［い］はグループに属する法人受講生です。図3で片側の線が既にあれば、もう片側だけを補います。研修カリキュラムから［あ］に、グループから［い］に、それぞれ組合せの記録を「多」とする線を引きます。

本文「研修カリキュラムに含まれるコースには、受講順を設定する」
本文「複数の法人受講生を束ねたグループを作成し、グループ単位で割当てを行う」

期限と合格点はそれぞれ誰が何に対して決めるかを読みます

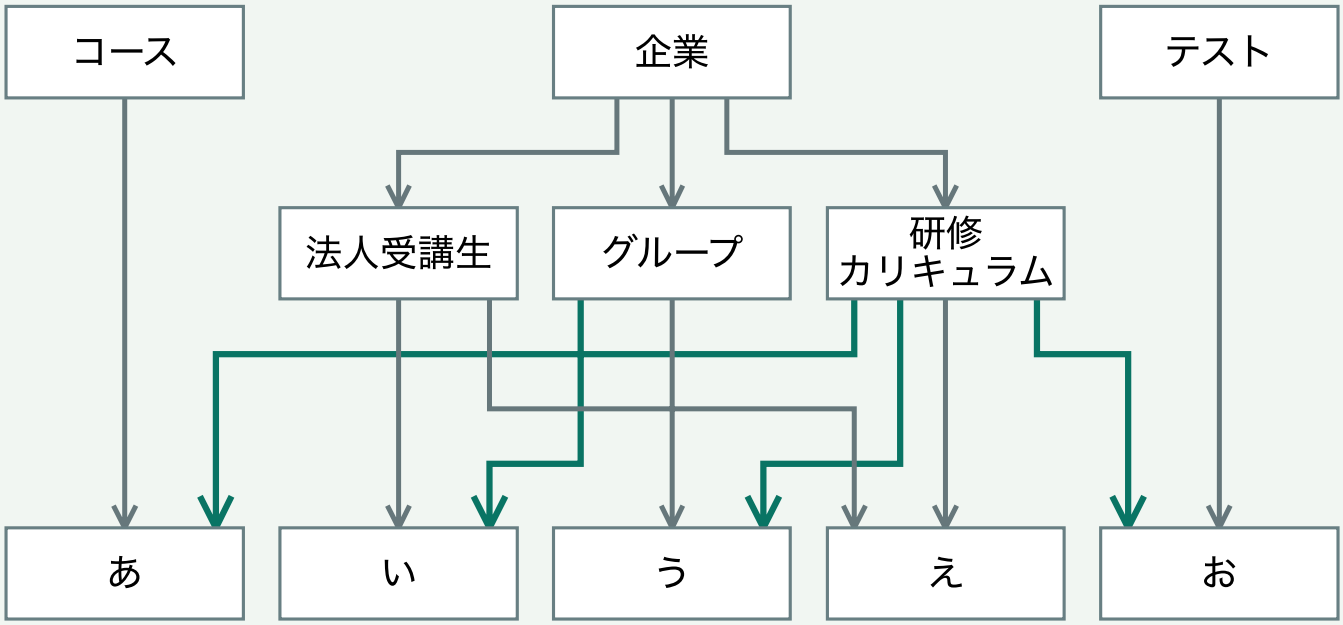
［う］はグループへの研修カリキュラムの割当て、［お］は研修カリキュラム内のテストごとの合格条件です。どちらの記録も研修カリキュラムを一つ指し、一つの研修カリキュラムからは複数の記録ができます。**研修カリキュラムから［う］と［お］へ1対多**を足します。［え］は個人の受講実績で、その線は図3に既にあります。

本文「割り当てられるグループによって，受講開始可能年月日及び受講完了期限年月日が異なる」
本文「研修カリキュラムごとに各テストの合格基準点を設定できる」

IPA 解答例

図3　概念データモデル

予想配点 7点



設問2（2）｜予想配点 12点

（2）図4中の c ～ g に入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関係スキーマを完成させよ。

（2）c　受講順はコース自体の属性ではありません

同じコースでも、別の研修カリキュラムなら受講順を変えられます。図4の［あ］には企業#とコース#があるので、**研修カリキュラム#**を主キーの残りとして実線で追加します。**受講順**はこの組合せに対して設定する値なので、下線は付けません。

本文「研修カリキュラムに含まれるコースには、受講順を設定する」
本文「企業ごとに研修カリキュラム#で識別」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
c	研修カリキュラム#，受講順	2点

d　所属するグループを特定します

図4の［い］には企業#とアカウント#があります。これでは誰の所属かは分かっても、どのグループへの所属かを表せません。**グループ#**を主キーに加え、実線を引きます。企業内でグループを特定するための企業#は記入済みです。

本文「複数の法人受講生を束ねたグループを作成し、グループ単位で割当てを行う」
本文「企業ごとにグループ#で識別」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
d	グループ#	2点

e　受講できる期間はグループへの割当てで決まります

図4の［う］では、同じグループに別の研修カリキュラムを割り当てると別の行になります。企業#・グループ#に加え、**研修カリキュラム#**にも実線を引きます。割当てごとの予定である**受講開始可能年月日・受講完了期限年月日**には下線を付けません。

本文「割り当てられるグループによって，受講開始可能年月日及び受講完了期限年月日が異なる」
本文「複数の法人受講生を束ねたグループを作成し、グループ単位で割当てを行う」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
e	研修カリキュラム#，受講開始可能年月日，受講完了期限年月日	3点

f　開始・完了の実績は個人ごとに記録します

［う］がグループへの予定なら、図4の［え］は**誰が、どの研修カリキュラムを受講したか**の実績です。別の人や別のカリキュラムの実績を混ぜないよう、企業#に**アカウント#・研修カリキュラム#**を加えて両方に実線を引きます。開始・完了日時はその行に記録する値です。

本文「法人受講生に対して一つ以上の研修カリキュラムを受講させる」
本文「研修カリキュラム受講開始日時が記録される」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
f	アカウント#，研修カリキュラム#	3点

g　同じテストでもカリキュラムが違えば合格点が変わります

図4の［お］には、テストを特定するコース#・セクション#・コンテンツ#と企業#があります。どの研修カリキュラムの基準かを区別するため、**研修カリキュラム#**に実線を引きます。設定した値である**合格基準点**には下線を付けません。

本文「研修カリキュラムごとに各テストの合格基準点を設定できる」
本文「合格基準点に達しないとテストの受講は完了とならない」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
g	研修カリキュラム#，合格基準点	2点

設問3 （受講生からの要望）に対応するために，図2の関係スキーマの関係“コメント”の主キーとして“コメント#”を新たに設け，“質問#”は外部キーへ変更した上で，次の変更を行う。

設問3（1） | 予想配点 4点

（1）図1の概念データモデル上のリレーションシップを一つ変更する。どのようにリレーションシップを変更すべきか。具体的なエンティティタイプ名を挙げ，40字以内で答えよ。

（1）同じ質問に2件目のコメントを登録してみます

現行の図2ではコメントの主キーが質問#なので、同じ質問に2行は作れません。コメント#を新たな主キーとし、質問#を外部キーにすれば、2行とも同じ質問を指せます。図1の変更は、**質問とコメントの1対1を1対多にする**ことです。40字の答案には、両方の箱の名前と変更前後の多重度を残します。

本文「各質問に対する講師からのコメントは1回だけできる」
本文「他の講師及び受講生も質問に対して回数に制限なくコメントできる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
変更内容	質問とコメントとの間のリレーションシップを1対1から1対多に変更する。	4点

設問3（2） | 予想配点 8点

（2）図1の概念データモデルに新しくリレーションシップを二つ追加する。どのようにリレーションシップを追加すべきか。具体的なエンティティタイプ名を挙げ，それぞれ40字以内で答えよ。

（2）①　投稿者を講師だけに限定しません

コメント1件を書いたのは1人ですが、1人はいくつも書けます。要望には他の講師と受講生も含まれるので、図1では共通の**アカウントからコメントに1対多**を追加します。質問を書いた人とコメントを書いた人は別の役割です。

本文「他の講師及び受講生も質問に対して回数に制限なくコメントできる」
本文「誰がコメントしたかを特定できる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
①	アカウントとコメントとの間に1対多のリレーションシップを追加する。	4点

②　返信元と返信は、どちらもコメントです

あるコメントへの返信が2件来た場合を考えます。元コメント1件に複数の返信が付き、各返信が直接指定する元コメントは1件です。箱を増やさず、図1の**コメントに1対多の自己参照**を追加します。「質問へのコメント」と「既出のコメントへの返信」を区別すると、設問（1）の線との違いが分かります。

本文「質問だけではなく、既出のコメントを指定してコメントできる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
②	コメントに自己参照型の1対多のリレーションシップを追加する。	4点

問2 総合商社の労務管理システム

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 （所在情報管理機能の追加）について答えよ。

設問1（1） ｜予想配点 8点

（1）表1中の a ～ d に入れる適切な字句を答えよ。

> **（1）表1のCASE式を、入室2件・退室1件で試します**
> SQL2はエリアごとに、入室を1として足した数から退室を1として足した数を引きます。この例なら2−1＝1人の増加なので、a は**SUM**、b は**入退室区分 = 'I'**、c は**入退室区分 = 'O'**です。COUNTでは ELSE 0 の行も非NULL値として数えてしまいます。SQL5でも同じ b によって、入室ならそのエリア、退室なら退出のコードを返します。
> 本文「入退室区分には入室（'I'）又は退室（'O'）を設定する」
> 本文「エリアごとの在席者数を更新」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	SUM	2点
b	入退室区分 = 'I'	2点
c	入退室区分 = 'O'	2点

> **d　従業員ごとの最後のログを1件選びます**
> 図3では各従業員の現在地を更新します。表1のSQL4は従業員番号でグループ化済みで、ログIDは時系列で増えます。各組の**MAX(ログID)** を取れば最新1件を特定でき、SQL5でその行のエリアと入退室区分を参照できます。
> 本文「ログIDは時系列に昇順で採番し」
> 本文「従業員ごとの最終入室エリアコードを更新」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
d	MAX(ログID)	2点

設問1（2） ｜予想配点 12点

（2）所在情報更新処理を実行中に，入退室ログ登録処理が発生するとデッドロックとなる可能性がある。デッドロックを引き起こすロックの状況について，時系列に，対象となるテーブルのテーブル名，ロックを掛けるトランザクション，ロック種別，ロック状態を答えて，次に示す表2を完成させよ。なお，ロックを掛けるトランザクション，ロック種別，ロック状態については，表中の該当する方を○で囲んで示せ。

（2）先に取得した二つのロックを表2の前半に書きます

図3の所在情報更新は、SQL3で**エリア状況に専有ロック**を取得します（時系列1）。そこへ入室の登録が割り込み、図2の②で別の行、すなわち**所在情報に共有ロック**を取得します（時系列2）。両者は異なる対象をロックするので、この時点ではどちらも「ロック済み」です。

本文「定期的にエリア状況及び所在情報を更新する」
本文「ロックは行単位で掛ける」
本文「処理の概要を図2に示す。トランザクションのISOLATION レベルは REPEATABLE READ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
時系列1　テーブル名	エリア状況	計3点
時系列1　トランザクション	所在情報更新	
時系列1　ロック種別	専有ロック	
時系列1　ロック状態	ロック済み	
時系列2　テーブル名	所在情報	計3点
時系列2　トランザクション	入退室ログ登録	
時系列2　ロック種別	共有ロック	
時系列2　ロック状態	ロック済み	

表2の後半では、誰のロックを誰が待っているかを追います

入退室ログ登録は図2の③で**エリア状況の共有ロック**を求めますが、所在情報更新の専有ロックを待ちます（時系列3）。所在情報更新は図3の③で**所在情報の専有ロック**を求め、入退室ログ登録の共有ロックを待ちます（時系列4）。同じエリア・従業員の行で互いに解放を待ち、どちらもコミットに進めないのがデッドロックです。

本文「専有ロックは共有ロックの解放待ちとなる」
本文「共有ロック及び専有ロックは，専有ロックの解放待ちとなる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
時系列3　テーブル名	エリア状況	計3点
時系列3　トランザクション	入退室ログ登録	
時系列3　ロック種別	共有ロック	
時系列3　ロック状態	ロック解放待ち	
時系列4　テーブル名	所在情報	計3点
時系列4　トランザクション	所在情報更新	
時系列4　ロック種別	専有ロック	
時系列4　ロック状態	ロック解放待ち	

設問1（3）｜予想配点 5点

（3）（2）のデッドロックを回避するために，図2の入退室ログ登録処理の処理順序を変更する。変更内容を，図2中の①～③を用いて20字以内で答えよ。

> **（3）二つの処理で、表にアクセスする順序をそろえます**
>
> 図3はエリア状況から所在情報の順です。図2の入退室ログ登録もこの順にするには**②と③を入れ替えます**。先にエリア状況で待たされたトランザクションは所在情報をまだロックしていないので、先行側は更新を終えてコミットできます。
>
> 本文「定期的にエリア状況及び所在情報を更新する」
> 本文「専有ロックは共有ロックの解放待ちとなる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
変更内容	②と③の処理順序を入れ替える。	5点

設問2 〔監査機能の追加〕について答えよ。

設問2（1）｜予想配点 8点

（1）図5中の e ～ h に入れる適切な字句を答えよ。

（1）初回と障害再開の両方で通る検索条件にします

図5の②は初回なら開始番号、再開なら保存された従業員番号をHTARGETIDに入れます。よって e・f は**:HTARGETID と :HENDID**です。未チェックの監査結果にはNULLが入るので g は**IS NULL**です。h は**従業員番号**で、同じ番号内は年月日順に読みます。従業員番号ごとにまとめることで、再開位置までに処理した別の従業員を飛ばせます。

本文「それぞれのジョブに重複していない従業員番号の範囲を指定」
本文「再実行時には記録していた従業員番号から処理を再開する」
本文「監査未チェックの行は NULL を設定」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
e	:HTARGETID	2点
f	:HENDID	2点
g	IS NULL	2点
h	従業員番号	2点

設問2（2）｜予想配点 7点

（2）図5中の ア で行うべき処理を40字以内で答えよ。

（2）次に同じジョブIDを使う場合を考えます

図5の⑫はカーソルを閉じた後、正常終了の直前です。古い再開位置が残ると、次の実行が途中再開と判定されます。**再開位置からジョブIDがHJOBIDの行を削除**し、⑬で確定します。並行中の他ジョブにはそれぞれ別の行があるため、削除対象をこのIDに限定します。

本文「ジョブIDは再利用する」
本文「全てのジョブに一意なジョブIDを割り当て」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	“再開位置”テーブルからジョブIDがHJOBIDの行を削除する。	7点

設問2（3）｜予想配点 10点

（3）A，Bの対象となる処理に該当するものを，図5中の④～⑬から選べ。なお，該当する処理が複数ある場合は全て選ぶこと。

（3）コミットまでの時間を、1回分とN行分に分けます

図5では**⑤の読込み、⑥～⑧のチェック、⑨の監査結果更新**を1行ずつ繰り返します。これが式のBです。一方、**⑩の再開位置更新とコミット**はN行につき1回だけで、これがAです。待ち時間の上限Tから1回分の時間を先に引き、残りを1行当たりの時間で割るとNの上限になります。

本文「排他ロック解放待ちタイムアウト時間を T秒」
本文「N ＜（T － ［A］に必要な時間）÷［B］に必要な時間」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
A	⑩	5点

解答欄	IPA 解答例	予想配点
B	⑤，⑥，⑦，⑧，⑨	5点

問3 情報システム会社のプロジェクト稼働管理システム

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 （テーブルの定義と実装）について答えよ。

設問1（1） | 予想配点 8点

（1）“1. テーブルの定義”について，本文中の a ～ e に入れる適切な字句を答えよ。

> **（1）図1の参照先を先に作れる順に並べます**
>
> 組織と従業員は互いを参照します。図2から a の**組織長従業員コード**の外部キー指定をいったん外せば組織を先に定義できます。次に b **ランク**、c **時間単価**、役職、d **従業員**の順です。時間単価の参照先はランクと組織、役職の参照先はランク、従業員の参照先は組織と役職です。最後に e の**ALTER TABLE**で組織に外部キー制約を足します。
>
> 本文「他の表が未定義の状態で」
> 本文「時間単価は，ランク別組織別年月日別に決めている」
> 本文「従業員はいずれか一つの役職をもつ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	組織長従業員コード	2点
b	ランク	1点
c	時間単価	2点
d	従業員	2点
e	ALTER TABLE	1点

設問1（2） | 予想配点 4点

（2）“2. テーブルへの行登録”において，“組織”テーブルへ行を挿入する場合，外部キーである組織長従業員コード及び上位組織コードのそれぞれについて，考慮すべき事項を一つずつ，25字以内で答えよ。

> **（2）表を定義できても、存在しない行を参照できるとは限りません**
>
> 図2の組織に最初の行を入れる時点では従業員が未登録です。**組織長従業員コードをNULLにして挿入**し、後で更新します。上位組織コードは同じ表の既存の行を指すので、**最上位の組織から順に**登録します。最上位には参照すべき親がありません。
>
> 本文「最上位の組織以外はいずれか一つの上位組織に属する」
> 本文「その後、UPDATE 文で適宜列値を更新した」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
組織長従業員コード	挿入時にNULLを設定しておくこと	2点
上位組織コード	最上位組織から上位順に組織を登録すること	2点

設問1（3）｜予想配点 6点

（3）Fさんは，図1中のテーブルのうち，“時間単価”テーブルの定義では，外部キーである“組織コード”のDELETEオプションをCASCADEに指定した。SET NULL又はRESTRICTを指定した場合，“時間単価”テーブルの定義時又は“組織”テーブルの行削除時に制約違反で失敗するおそれがあると考えたからである。なぜ制約に違反するのか，理由をそれぞれ45字以内で具体的に答えよ。

> **（3）親組織を削除したとき、残る時間単価の行を想像します**
>
> 図1の時間単価で組織コードは**主キーの一部**です。SET NULLでは親削除時にその列をNULLにする指定が主キー制約と両立しません。RESTRICTでは**同じ組織コードを持つ時間単価が残っていると親を削除できません。**CASCADEなら参照している子の行も一緒に削除されます。
>
> 本文「時間単価は、ランク別組織別年月日別に決めている」
> 本文「PJ管理に不要と判断できる組織コード」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
SET NULL の場合	“時間単価”テーブルの組織コードは主キーの一部でありNULLに変更できないから	3点
RESTRICT の場合	“時間単価”テーブルに同じ組織コードの行が存在する場合があるから	3点

設問2 〔稼働計画の立案・稼働実績の確認〕について，表4中のSQL1の ア ～ エ に入れる適切な字句を答えよ。

設問2｜予想配点 8点

> **未割当の技術者も候補に残し、組織内と全社の順位を分けます**
>
> 表4のSQL1で、対象のSE全員を残すならLEFT OUTER JOINの左（ウ）は**従業員**、右（エ）は**稼働計画**です。計画がない社員の合計を0として扱うイは**COALESCE(SUM(計画時間),0)**です。NTILE(3)は各組織の中で3等分するので、アのPARTITION BYは**組織コード**です。全社内の順位を求めるRANKにはこの区切りを付けません。
>
> 本文「要員ごと参加年月ごとに計画時間を見積もる」
> 本文「参加する従業員が確定したとき，稼働計画の要員に対して従業員を割り当てる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	組織コード	2点

解答欄	IPA 解答例	予想配点
イ	COALESCE(SUM(計画時間),0)	2点
ウ	従業員	2点
エ	稼働計画	2点

設問3 （問合せの性能改善）について答えよ。

設問3（1） ｜予想配点 5点

（1）統計情報について，表3の“稼働実績”テーブルの従業員コードの列値個数が表2の“従業員”テーブルの従業員コードの列値個数より少ないのはなぜか。本文中の用語を用いて，30字以内で答えよ。

> **（1）人物が登録される条件を二つの表で比べます**
>
> 表2の従業員コードは全従業員8,800人分です。表3の稼働実績に出るのはPJで稼働を記録する従業員8,000人だけです。**PJに参加していない従業員も一部いる**ため、実績の従業員コードの列値個数が少なくなります。
>
> 本文「PJに参加していない従業員も一部いる」
> 本文「月内の日別PJ別の稼働時間を入力する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	PJに参加していない従業員も一部いるから	5点

設問3（2） ｜予想配点 3点

（2）本文中の f に入れる適切な数値を答えよ。

> **（2）行数をページ数に直すときに、クラスタ性を見ます**
>
> 表2では1組織平均8,800÷400＝22行です。副次索引1は低クラスタなので、対象の各行が全て別ページにある場合、最大で**22ページ**を読みます。1ページに20行入るという容量だけでは、同じ組織の行が隣り合うとはいえません。
>
> 本文「平均 22行を読み込む」
> 本文「行へのアクセスがランダムになる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
f	22	3点

設問3（3） ｜予想配点 5点

（3）下線①について，稼働年月日列の列値個数が1,000であるにもかかわらず，従業員1人当たりの稼働実績の行数が1,000よりも多いのはなぜか。本文中の用語を用いて，30字以内で答えよ。

（3）1人1日を固定しても、何件入力できるかを確認します

図1で稼働実績の主キーはPJコード・稼働年月日・従業員コードです。**同じ日に同じ従業員が複数のPJの時間を入力できる**ため、稼働年月日の種類が1,000でも、この人の記録が1,200行あることと矛盾しません。

本文「従業員は同じ日に複数PJの稼働時間を入力できる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	従業員は同じ日に複数PJの稼働時間を入力できるから	5点

設問3（4）｜予想配点 11点

（4）本文中の g ～ k に入れる適切な数値を答えよ。

（4）1人1か月から組織全体へ換算し、索引で先に絞れる範囲を比べます

表3では1人平均1,200行÷50か月＝**24行**（g）。表2・表3から実績のある人は1組織8,000÷400＝**20人**（h）なので、対象は24×20＝**480行**（i）です。従業員コードだけで探すと1人1か月最大2ページを全50か月読むため、2×50×20＝**2,000ページ**（j）。日付まで索引で絞れば当月だけなので、読込みは**50分の1**です（k）。

本文「従業員当たり1か月分の行が高々2ページ」
本文「それぞれの列値は均等に分布」
本文「1か月分を索引で絞り込める」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
g	24	2点
h	20	2点
i	480	3点
j	2,000	2点
k	50	2点